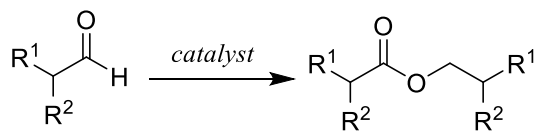


第 X 题 醛? 醇? 酯?

1887 年, *Claisen* 首次发现苯甲醛在苯甲醇钠催化下生成苯甲酸苄酯。1906 年, 俄国化学家 *Tishchenko* 系统研究, 发现在金属醇盐催化下, 两分子醛可发生歧化反应得到类似产物:

Traditional Tishchenko reaction:

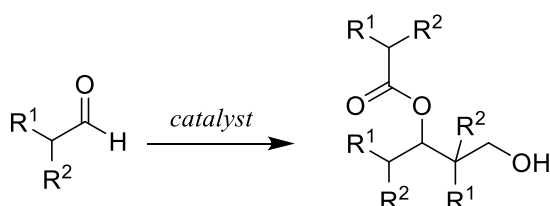


X-1 列举出上述反应体系中可能发生的常见副反应 (至少两个)。

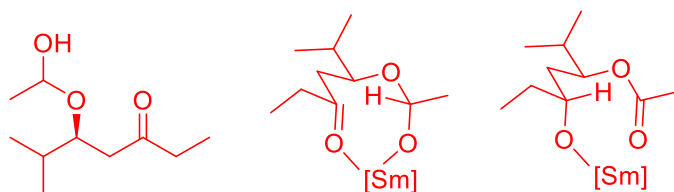
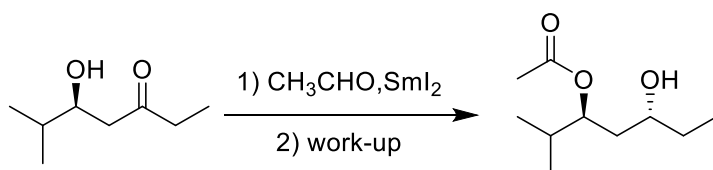
羟醛缩合, *Cannizzaro* 反应, *Meerwein-Ponndorf-Verley* 还原反应, *Oppenauer* 氧化反应
共 2 分, 写出两个即可, 人名反应写作中文亦可。

Tishchenko 反应的一种变体是 *aldol-Tishchenko* 反应:

Aldol-Tishchenko reaction:

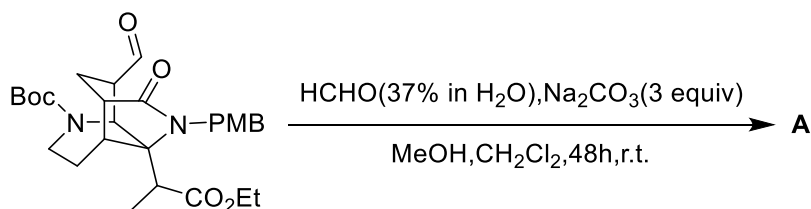


X-2 根据你对以上反应的理解, 画出以下反应所经历的关键中间体 (注意立体构型)。



共 4 分, 每个 2 分, 写出两个即可

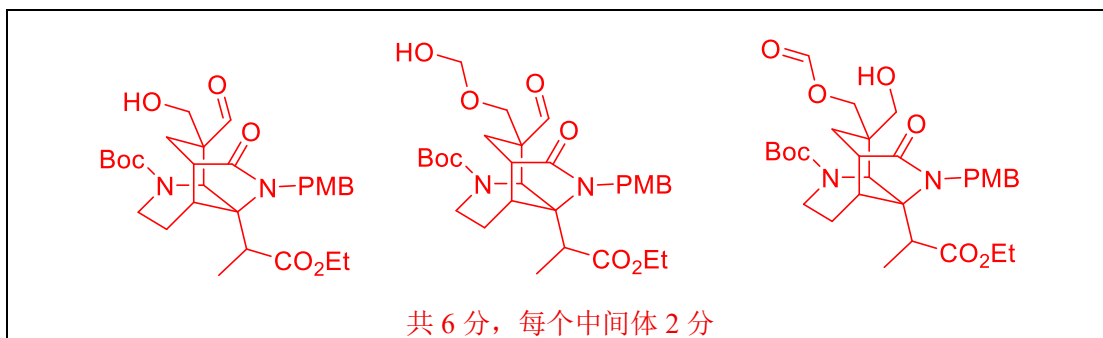
X-3 该拓展反应常应用于构造多醇骨架:



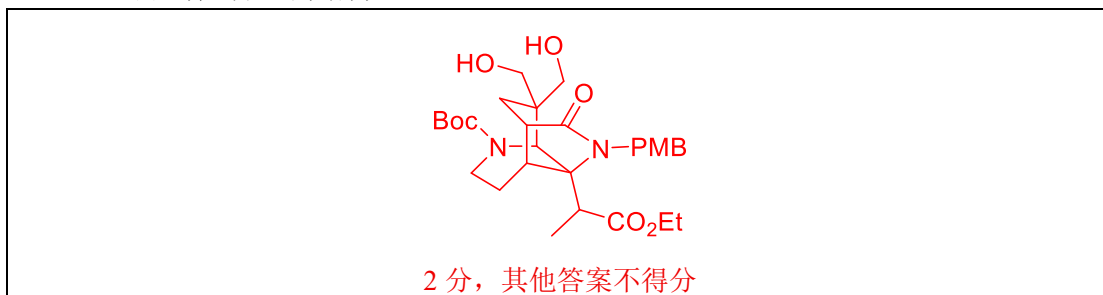
X-3-1 该反应中最少要消耗多少当量的甲醛 (不考虑其他副反应)。

2 当量 (1 当量用于羟醛缩合+1 当量用于 *Tishchenko* 反应)
3 分, 其他答案不得分

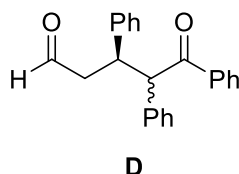
X-3-2 画出反应所经历的关键中间体。



X-3-2 画出双醇产物 **A** 的结构。



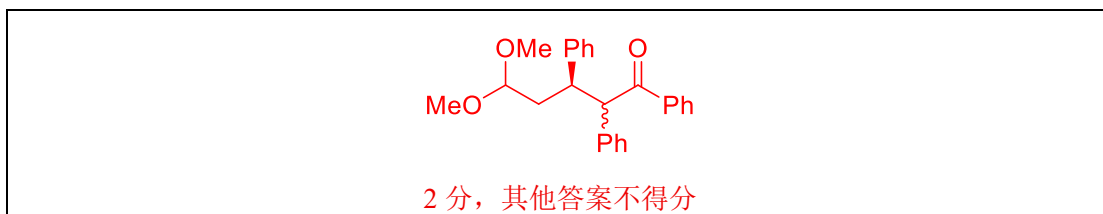
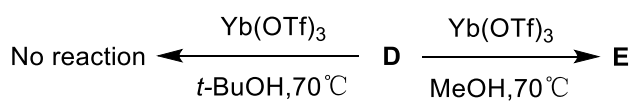
X-4 有研究团队尝试利用底物 **D** 来探究不同条件下其反应性：



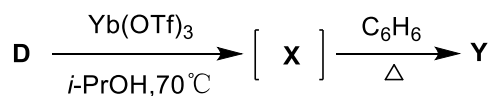
X-4-1 已知 **D** 可由有机物 **B** 和 **C** 通过共轭加成反应得到，试画出 **B** 和 **C** 的结构。

B	C
2 分， B 与 C 可互换，其他答案不得分	2 分， B 与 C 可互换，其他答案不得分

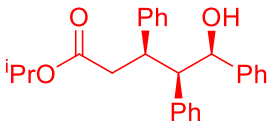
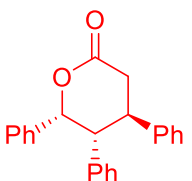
X-4-2 研究团队选定 $\text{Yb}(\text{OTf})_3$ 作为催化剂，第一次尝试在溶剂 $t\text{-BuOH}$ 中进行反应，但是并未得到任何产物。第二次将溶剂更换为 MeOH 后得到产物 **E** ($\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{O}_3$)，试画出 **E** 的结构。



X-4-2 将溶剂换为 $i\text{-PrOH}$ 后，研究团队成功得到了环状产物 **Y**：



X-4-2-1 已知 **D** 经过得到中间体 **X**，**X** 在无水苯中加热得到与 **D** 分子式相同的产物 **Y**，画出 **X** 与 **Y** 的结构。

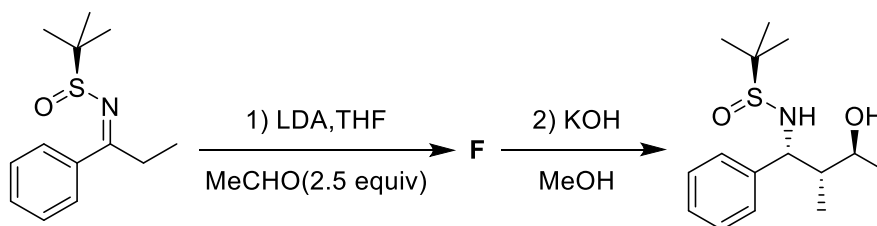
X	Y
	
3 分，不要求立体化学，其他答案不得分	3 分，不要求立体化学，其他答案不得分

X-4-2-2 解释在该体系中不同溶剂与不同反应的关系。

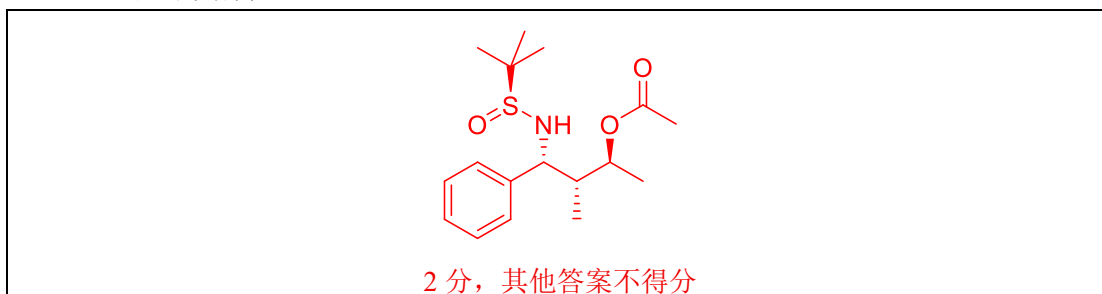
甲醇位阻小，优先与醛基形成缩醛，而非参与 *Tishchenko* 氢迁移；叔丁醇位阻极大，既无法作为氢供体参与 *Tishchenko* 反应，也无法形成活性中间体；异丙醇位阻适中，能促进 *Tishchenko* 反应生成羟基酯；非极性溶剂苯能有效促进分子内羟基与酯基的关环反应，使内酯化完全进行，同时保留了立体化学。

6 分，提及甲醇位阻小 2 分，提及叔丁醇位阻大 2 分，提及异丙醇促进反应 2 分，苯无强制要求。

X-5 经典 *Aldol-Tishchenko* 反应仅作用于 C=O 双键，*anti* 构型的高效不对称合成方法极少。而在 2015 年，Gerard P. McGlacken 团队首次将反应拓展至手性叔丁基亚砷亚胺，一步构建 2~3 个手性中心，高非对映/对映选择性得到 *anti*-1,3-氨基醇。

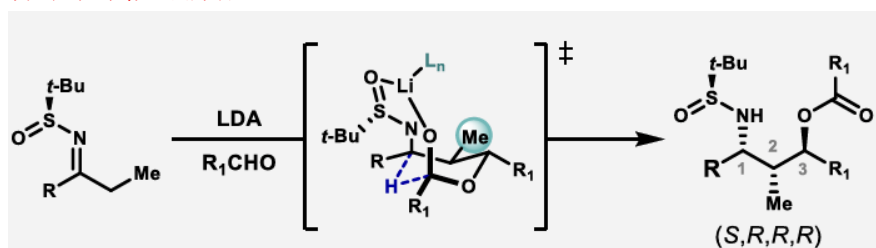


X-5-1 画出 F 的结构。



X-5-2 解释反应的立体选择性。（可通过底物生成 F 的过渡态进行解释）

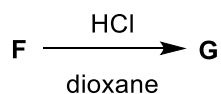
羟醛缩合、半缩醛形成的反应都是可逆的，不影响最终立体化学；反应经过 Li⁺螯合的六元环椅式过渡态，所有大基团都处于平伏键，避免位阻过大；手性亚砷辅助基也起到定向作用，亚砷 S 上的 *t*-Bu 是超大位阻基团，它会“撑开”过渡态，强制 C=N 采取特定的构型，同时 Li⁺与 O、N 采取最稳定的螯合模式，最终让只有一种过渡态能量最低，其他过渡态因为位阻太高无法形成：



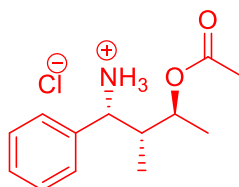
共 4 分，其中 Li⁺的螯合作用 1 分，亚砷基团的定位作用 1 分，过渡态分析 2 分，言之有

理即可。

X-5-3 中间体 **F** 还可以被盐酸处理得到盐 **G**:

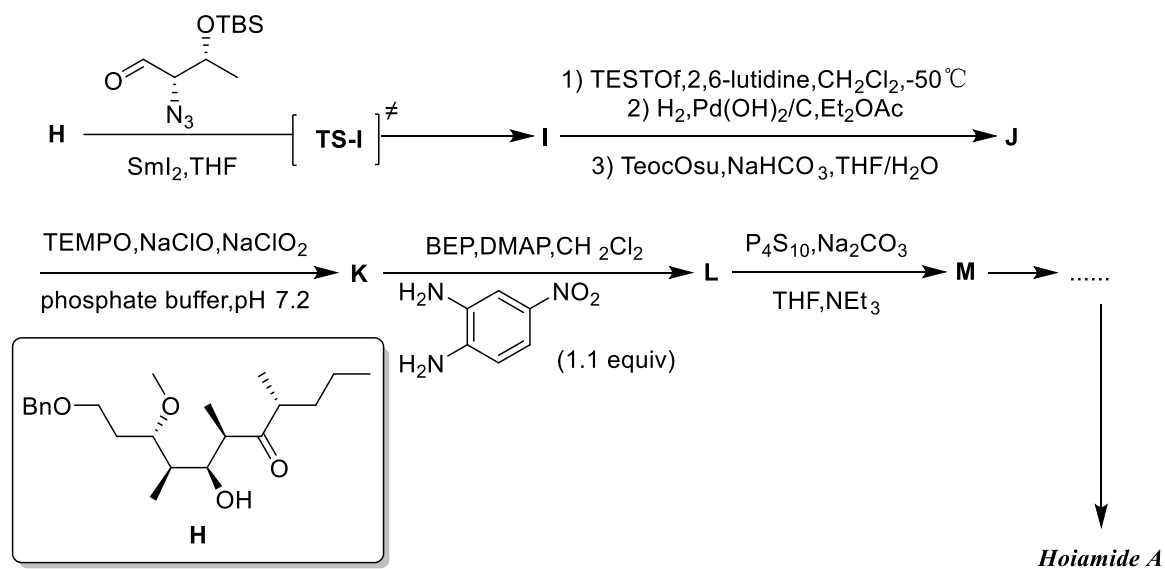


画出产物 **G** 的结构。



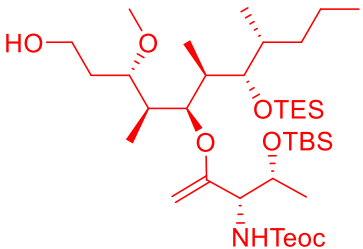
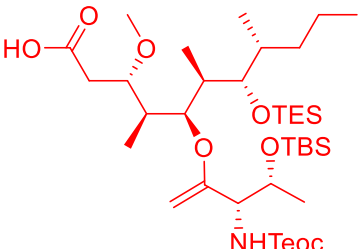
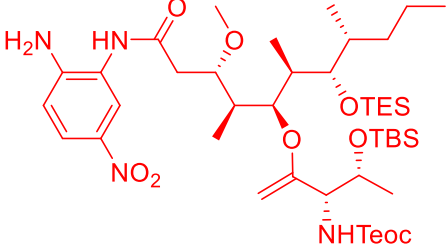
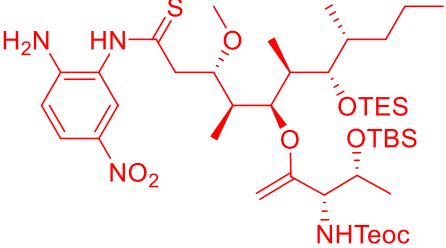
2 分，其他答案不得分

X-6 该反应也会系统性地运用在全合成中，如在天然产物 *Hoiamide A* 的合成中底物 **H** 通过 *Tishchenko* 反应及一系列反应来构造复杂的手性中心：



画出过渡态 **TS-I** 及中间产物 **I-M** 的结构。

TS-I	I
2 分	2 分
J	K

	
2 分	2 分
L	M
	
2 分	2 分